

Extéroception — QRM d'entraînement

Physiologie · Module 1 · 5 séries de 20 questions · SUJET puis CORRECTION

SUJET — Série 1

1) Concernant l'audition :

- a) Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe temporal.
- b) Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
- c) Le signal de l'audition est de nature physique.
- d) La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.
- e) L'aire V5 traite la couleur.

2) Concernant la vision :

- a) Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
- b) Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
- c) L'odorat est le seul sens dont le signal ne passe pas par le thalamus.
- d) La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en potentiel d'action.
- e) L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.

3) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) La voie ventrale passe par le cortex pariétal postérieur.
- b) Pour l'audition, le stimulus est un signal mécanique.
- c) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le thalamus.
- d) Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.
- e) La soif est un exemple de perception consciente de l'état physiologique interne.

4) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation :

- a) L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher et goût.
- b) Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
- c) La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- d) Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
- e) Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.

5) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
- b) Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux central.
- c) La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
- d) Dans cette situation, tourner la tête pour suivre la balle illustre le fait que la capture de l'information dépend du comportement.
- e) La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.

6) Concernant le goût et l'odorat :

- a) Le thalamus est une structure corticale.
- b) La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
- c) Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
- d) Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
- e) La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.

7) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) :

- a) Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).
- b) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
- c) La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
- d) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
- e) Le stimulus agit sur un récepteur.

8) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception :

- a) Le récepteur du toucher est la peau.
- b) Pour le toucher, le signal est de nature chimique.
- c) Le sillon temporal supérieur traite des informations sociales telles que la voix humaine, le visage et le regard.
- d) La proprioception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- e) La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.

9) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) L'aire V3 traite le mouvement.
- b) Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du gyrus temporal et du plan supra temporal.
- c) Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
- d) La phototransduction est réalisée par des cellules photoréceptrices.
- e) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli internes.

10) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel :

- a) Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
- b) Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
- c) Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux physiques.
- d) La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
- e) La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.

11) À propos des différents types d'information captée :

- a) Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.
- b) Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique s'arrête au thalamus sans atteindre le cortex.
- c) L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- d) L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu extérieur.
- e) L'action vers l'environnement correspond à la gnose.

12) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, les ondes sonores sont captées grâce au pavillon de l'oreille, en forme d'entonnoir.
- b) Dans cette situation, l'information peut faire l'objet d'un traitement spécifique par le sillon temporal supérieur.
- c) Le stimulus perçu dans cette situation est une onde sonore, c'est-à-dire un signal physique.
- d) Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau du pavillon de l'oreille.
- e) L'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : la voie du où et la voie du quoi.

13) À propos des sens chimiques (goût, olfaction) :

- a) Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
- b) Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
- c) Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
- d) Le récepteur du goût est le nez.
- e) La transduction olfactive a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.

14) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles :

- a) La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
- b) Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux autonome.
- c) La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux somatique.
- d) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
- e) La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.

15) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le stimulus perçu dans cette situation est de nature mécanique.
- b) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.
- c) Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
- d) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
- e) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex olfactif.

16) À propos du système visuel :

- a) Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
- b) Le cortex sensoriel secondaire est connecté à d'autres aires cérébrales.
- c) Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
- d) Le cortex visuel secondaire se limite à l'aire V1.
- e) Le cristallin est une lentille divergente.

17) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception :

- a) L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu extérieur.
- b) Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore la proprioception consciente.
- c) La proprioception est toujours une perception inconsciente.
- d) L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.
- e) La capture de l'information est indépendante du comportement.

18) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées :

- a) L'information captée ne peut être que de 2 types : intéroception et extéroception.
- b) Dans cette situation, SPGO signifie Sens de la Position du Gros Orteil.
- c) L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- d) La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
- e) La proprioception peut être une perception consciente ou non.

19) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
- b) Le traitement de l'information correspond à la praxie.
- c) L'information captée est relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- d) La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
- e) L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.

20) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
- b) Le stimulus perçu dans cette situation est un signal mécanique.
- c) Dans cette situation, le récepteur sollicité correspond aux capteurs situés dans les articulations.
- d) Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
- e) Dans cette situation, la transduction est assurée par des mécanorécepteurs.

SUJET — Série 2

21) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire :

- a) L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.
- b) La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
- c) La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
- d) Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe occipital.
- e) La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).

22) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, la transduction du signal se fait au niveau des papilles gustatives.
- b) Le traitement final de l'information sensorielle est indépendant du récepteur.
- c) Le récepteur du goût est la langue.
- d) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex somesthésique.
- e) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.

23) Concernant le toucher et les autres sens :

- a) Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
- b) Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
- c) La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.
- d) Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
- e) La transduction olfactive a lieu au niveau des papilles gustatives.

24) À propos de la perception tactile et des sens associés :

- a) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
- b) La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'extéroception.
- c) Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
- d) Pour le toucher, le signal est de nature mécanique.
- e) Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.

25) À propos de la perception auditive :

- a) Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
- b) Le signal de l'audition est de nature physique.
- c) Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
- d) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
- e) Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.

26) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu :

- a) La soif ressentie dans cette situation est une perception consciente de l'état physiologique interne.
- b) La soif ressentie dans cette situation relève de la proprioception.
- c) La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.
- d) L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.
- e) La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.

27) Concernant le trajet du signal auditif :

- a) La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.
- b) Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
- c) La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon, en forme d'entonnoir.
- d) Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V1.
- e) La voie du « quoi » correspond à la voie ventrale.

28) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf auditif.
- b) Dans cette situation, identifier « ce que » l'on regarde fait intervenir la voie du quoi, qui passe par le cortex pariétal postérieur.
- c) Le stimulus perçu dans cette situation est la lumière, une onde lumineuse.
- d) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital.
- e) Dans cette situation, c'est le cortex visuel primaire (V1) qui donne un sens à ce que l'on voit.

29) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation :

- a) L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
- b) Dans cette situation, l'interface air-eau est conservée, ce qui préserve une vision nette.
- c) Le cristallin est une lentille divergente.
- d) Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
- e) La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.

30) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) Le récepteur de la vision est le nerf optique.
- b) La phototransduction a lieu au niveau de la rétine.
- c) La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex auditif primaire.
- d) Au bloc, le chirurgien réalise une perception, une sélection et une intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement.
- e) L'aire V4 traite la couleur et la forme.

31) À propos des différents types d'information captée :

- a) La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- b) La transduction a lieu au niveau du cortex, après la transmission du signal électrique.
- c) La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- d) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité du circuit interne de l'information.
- e) Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux central.

32) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation :

- a) Le cristallin est une lentille convergente.
- b) L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
- c) L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.
- d) La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
- e) La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.

33) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles :

- a) Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
- b) La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- c) L'intéroception est exclusivement une perception consciente de l'état physiologique interne.
- d) La dimension sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant, et plus particulièrement de l'humain.
- e) L'information captée est relayée par les efférences du système nerveux périphérique.

34) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
- b) Pour l'audition, le stimulus est un signal mécanique.
- c) Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
- d) L'aire V4 traite la couleur et la forme.
- e) L'information auditive est distribuée uniquement vers la voie du « quoi ».

35) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
- b) Dans cette situation, le geste pour attraper la balle est une régulation interne relevant du système nerveux autonome.
- c) L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
- d) Dans cette situation, localiser la balle par rapport à la position du corps fait intervenir la voie dorsale.
- e) La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.

36) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire :

- a) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur.
- b) L'aire V5 traite le mouvement.
- c) Le cortex sensoriel secondaire n'a aucune connexion avec d'autres aires cérébrales.
- d) Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf optique.
- e) L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.

37) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception :

- a) Le stimulus agit sur un récepteur.
- b) La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- c) La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
- d) Le traitement de l'information correspond à la gnose.
- e) Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.

38) Concernant la perception gustative et olfactive :

- a) La transduction gustative a lieu au niveau des papilles gustatives.
- b) Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
- c) Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
- d) Le thalamus est une structure sous-corticale.
- e) Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).

39) Concernant la perception visuelle et la phototransduction :

- a) Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations sociales.
- b) Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe temporal.
- c) La voie du « quoi » correspond à la voie dorsale.
- d) Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
- e) Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.

40) Concernant la vision :

- a) La phototransduction est réalisée par des cellules photoréceptrices.
- b) Le récepteur de la vision est l'œil.
- c) La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
- d) La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en énergie mécanique.
- e) Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.

SUJET — Série 3**41) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex :**

- a) Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
- b) Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
- c) Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
- d) Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
- e) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.

42) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, le signal gustatif ne passe pas par le thalamus, comme pour l'odorat.
- b) Le stimulus perçu dans cette situation est une onde, c'est-à-dire un signal physique.
- c) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
- d) Le récepteur du goût est la langue.
- e) Le traitement final de l'information sensorielle est indépendant du récepteur.

43) Concernant l'audition :

- a) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
- b) Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.
- c) Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
- d) Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
- e) L'aire V3 traite le mouvement.

44) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) :

- a) Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
- b) Le signal électrique olfactif aboutit au cortex olfactif.
- c) Tous les sens passent par le thalamus, sauf le goût.
- d) Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.
- e) Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.

45) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu :

- a) L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- b) La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'extéroception.
- c) L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.
- d) La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
- e) La soif ressentie dans cette situation relève de l'intéroception.

46) À propos des différents types d'information captée :

- a) Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.
- b) L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher et goût.
- c) La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- d) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
- e) La capture de l'information est indépendante du comportement.

47) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) :

- a) L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- c) La capture de l'information est indépendante du comportement.
- d) Le traitement de l'information (gnose) est réalisé par le système nerveux central.
- e) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle.

48) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) Le sillon temporal supérieur traite des informations sociales telles que la voix humaine, le visage et le regard.
- b) L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.
- c) Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
- d) Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
- e) La proprioception peut être une perception consciente ou non.

49) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) Le cortex visuel secondaire se limite à l'aire V1.
- b) La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
- c) Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.
- d) Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.
- e) La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex auditif primaire.

50) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, la transduction est assurée par des mécanorécepteurs.
- b) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex olfactif.
- c) L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
- d) Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
- e) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.

51) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire :

- a) La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
- b) La voie du « où » correspond à la voie dorsale.
- c) Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
- d) Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf optique.
- e) La voie ventrale passe par le cortex temporal inférieur.

52) À propos du système visuel :

- a) Le récepteur de la vision est le nerf optique.
- b) La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
- c) L'aire V4 traite uniquement le mouvement.
- d) Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe temporal.
- e) La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex visuel primaire.

53) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) La voix humaine perçue dans cette situation relève de la dimension non sociale de l'extéroception.
- b) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex auditif, dans le lobe temporal.
- c) Dans cette situation, l'information est traitée spécifiquement par le cortex pariétal postérieur.
- d) L'information auditive est distribuée uniquement vers la voie du « quoi ».
- e) Dans cette situation, le signal électrique passe par le tronc cérébral puis longe le nerf auditif.

54) Concernant la capture, le traitement de l'information et l'action vers l'environnement :

- a) La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- b) L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.
- c) L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
- d) Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux autonome.
- e) La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.

55) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le stimulus perçu dans cette situation est de nature chimique.
- b) Le récepteur de l'odorat (olfaction) est le nez.
- c) Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau des papilles gustatives.
- d) La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- e) Dans cette situation, le signal électrique ne passe pas par le thalamus.

56) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles :

- a) Pour le toucher, le signal est de nature mécanique.
- b) Le thalamus est une structure sous-corticale.
- c) La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- d) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
- e) L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.

57) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
- b) La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
- c) La voie ventrale passe par le cortex pariétal postérieur.
- d) Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
- e) Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.

58) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf auditif.
- b) Le visage perçu dans cette situation relève de la dimension non sociale de l'extéroception.
- c) La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
- d) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital.
- e) Dans cette situation, la phototransduction a lieu au niveau du nerf optique.

59) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel :

- a) Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
- b) La transduction olfactive a lieu au niveau des papilles gustatives.
- c) Les yeux ouverts dans l'eau, la suppression de l'interface air-eau entraîne une vision trouble.
- d) Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal.
- e) La transduction a lieu au niveau du cortex, après la transmission du signal électrique.

60) Concernant le goût et l'odorat :

- a) La transduction tactile se fait par des cellules photoréceptrices.
- b) La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
- c) Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
- d) Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
- e) Pour l'odorat, le signal est de nature chimique.

SUJET — Série 4

61) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex :

- a) Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
- b) Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux physiques.
- c) L'interface air-eau diminue la convergence des rayons lumineux.
- d) Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
- e) La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.

62) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) :

- a) Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
- b) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
- c) Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
- d) Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
- e) L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.

63) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
- b) L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
- c) Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
- d) Le traitement de l'information correspond à la gnose.
- e) Le thalamus est une structure sous-corticale.

64) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel :

- a) La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.
- b) Après la phototransduction, le signal visuel est de nature électrique.
- c) Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
- d) Pour l'audition, le stimulus est le son, qui est une onde sonore.
- e) Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.

65) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation :

- a) L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
- b) Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations sociales.
- c) Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.
- d) La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- e) Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations non sociales.

66) Concernant la perception visuelle et la phototransduction :

- a) La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en potentiel d'action.
- b) L'aire V3 traite les formes.
- c) Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
- d) La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.
- e) Le cristallin est une lentille convergente.

67) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées :

- a) La proprioception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- b) L'information captée ne peut être que de 2 types : intéroception et extéroception.
- c) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
- d) La proprioception est toujours une perception inconsciente.
- e) Dans cette situation, le test explore l'extéroception sociale.

68) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) Le signal de l'audition est de nature chimique.
- b) Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf optique.
- c) L'aire V5 traite le mouvement.
- d) La voie du « quoi » correspond à la voie ventrale.
- e) Le cortex sensoriel secondaire n'a aucune connexion avec d'autres aires cérébrales.

69) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.
- b) Dans cette situation, le signal gustatif ne passe pas par le thalamus, comme pour l'odorat.
- c) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.
- d) Dans cette situation, la transduction du signal se fait au niveau de l'épithélium olfactif.
- e) Le stimulus perçu dans cette situation est une onde, c'est-à-dire un signal physique.

70) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu :

- a) La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.
- b) L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.
- c) L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- d) L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.
- e) La soif ressentie dans cette situation est une perception sensorielle liée à un stimulus externe.

71) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception :

- a) La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.
- c) La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
- d) Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.
- e) Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux périphérique.

72) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation :

- a) Dans cette situation, la suppression de l'interface air-eau entraîne une vision trouble.
- b) La forme sphérique de l'œil facilite la divergence des rayons lumineux.
- c) Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est importante.
- d) La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
- e) L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.

73) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) :

- a) L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) Le traitement de l'information correspond à la gnose.
- c) Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
- d) Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
- e) Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.

74) Concernant la vision :

- a) Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
- b) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le thalamus.
- c) Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe occipital.
- d) L'humeur aqueuse s'oppose à la convergence des rayons lumineux.
- e) L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.

75) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire :

- a) La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.
- b) Le cortex sensoriel secondaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
- c) Le cortex visuel secondaire (aires V2, V3, V4, ...) donne un sens à ce que l'on voit.
- d) Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.
- e) Le signal de l'audition est de nature physique.

76) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) L'action vers l'environnement correspond à la praxie.
- c) Dans cette situation, localiser la balle par rapport à la position du corps fait intervenir la voie ventrale.
- d) Dans cette situation, tourner la tête pour suivre la balle montre que la capture de l'information est indépendante du comportement.
- e) Dans cette situation, le geste pour attraper la balle est une régulation interne relevant du système nerveux autonome.

77) Concernant la capture, le traitement de l'information et l'action vers l'environnement :

- a) Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.
- b) La capture de l'information dépend du comportement, par exemple tourner la tête pour orienter son regard.
- c) L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
- d) Le traitement de l'information correspond à la gnose.
- e) La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.

78) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex :

- a) Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
- b) La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.
- c) Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).
- d) La transduction tactile se fait par des cellules photoréceptrices.
- e) Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.

79) À propos du système visuel :

- a) C'est le cortex sensoriel secondaire, et non le primaire, qui défragmente l'information.
- b) Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
- c) Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
- d) Le récepteur de la vision est le nerf optique.
- e) La voie du « où » correspond à la voie ventrale.

80) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
- b) Pour l'audition, le stimulus est le son, qui est une onde sonore.
- c) Le signal électrique auditif ne passe pas par le tronc cérébral.
- d) La voie du « quoi » correspond à la voie dorsale.
- e) La voie ventrale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).

SUJET — Série 5

81) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) La voie ventrale passe par le cortex temporal inférieur.
- b) L'aire V5 traite la couleur.
- c) La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex visuel primaire.
- d) La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
- e) La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en énergie mécanique.

82) Concernant la perception visuelle et la phototransduction :

- a) Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.
- b) Le récepteur de la vision est le nerf optique.
- c) La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
- d) L'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : la voie du où et la voie du quoi.
- e) La phototransduction a lieu au niveau de la rétine.

83) À propos des différents types d'information captée :

- a) Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
- b) Le signal électrique tactile aboutit au cortex somesthésique.
- c) Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
- d) L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
- e) L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.

84) À propos des sens chimiques (goût, olfaction) :

- a) Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
- b) Le signal électrique gustatif aboutit au cortex gustatif.
- c) La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
- d) Le récepteur du goût est le nez.
- e) Pour le toucher, le signal est de nature chimique.

85) Concernant la perception gustative et olfactive :

- a) Pour le goût, le stimulus est un signal mécanique.
- b) L'odorat est le seul sens dont le signal ne passe pas par le thalamus.
- c) La transduction olfactive a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
- d) Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
- e) Pour le toucher, le signal est de nature chimique.

86) Concernant la vision :

- a) La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.
- b) La structure de l'œil n'a aucune influence sur la fonction visuelle.
- c) Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur.
- d) Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est importante.
- e) Le cortex visuel secondaire (aires V2, V3, V4, ...) donne un sens à ce que l'on voit.

87) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique :

- a) Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.
- b) Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.
- c) La capture de l'information dépend du comportement, par exemple tourner la tête pour orienter son regard.
- d) Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux périphérique.
- e) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.

88) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) :

- a) Le thalamus est une structure sous-corticale.
- b) La capture de l'information (sensori) se fait par des effecteurs.
- c) La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
- d) L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
- e) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.

89) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire :

- a) L'aire V3 traite le mouvement.
- b) Le cortex visuel primaire analyse notamment les formes, contours, mouvement, brillance et couleurs.
- c) Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
- d) Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.
- e) La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon, en forme d'entonnoir.

90) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.
- b) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex auditif, dans le lobe occipital.
- c) Le stimulus perçu dans cette situation est un signal chimique.
- d) La voix humaine perçue dans cette situation relève de la dimension sociale de l'extéroception.
- e) Dans cette situation, le signal électrique passe par le tronc cérébral puis longe le nerf auditif.

91) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation :

- a) La dimension non sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant.
- b) Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
- c) Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.
- d) La dimension sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant, et plus particulièrement de l'humain.
- e) Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.

92) Concernant le rôle du cortex sensoriel :

- a) L'aire V4 traite uniquement le mouvement.
- b) La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
- c) Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
- d) Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.
- e) Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.

93) À propos de la perception auditive :

- a) Le signal de l'audition est de nature physique.
- b) Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
- c) Le cortex sensoriel secondaire est connecté à d'autres aires cérébrales.
- d) La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
- e) La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.

94) À propos du système visuel :

- a) Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
- b) L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
- c) Le cristallin est une lentille convergente.
- d) L'aire V2 traite uniquement le mouvement.
- e) La voie dorsale passe par le cortex pariétal postérieur.

95) Concernant le toucher et les autres sens :

- a) Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
- b) Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
- c) Le signal électrique tactile aboutit au cortex somesthésique.
- d) La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.
- e) Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.

96) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées :

- a) La proprioception peut être une perception consciente ou non.
- b) L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
- c) Dans cette situation, le test explore la proprioception consciente.
- d) Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité du circuit interne de l'information.
- e) Dans cette situation, SPGO signifie Sens de la Position du Gros Orteil.

97) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Dans cette situation, le signal électrique ne passe pas par le thalamus.
- b) La dimension non sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant.
- c) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex gustatif.
- d) Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
- e) L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli internes.

98) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le stimulus perçu dans cette situation est la lumière, une onde lumineuse.
- b) Dans cette situation, la phototransduction a lieu au niveau de la rétine.
- c) Dans cette situation, c'est le cortex visuel primaire (V1) qui donne un sens à ce que l'on voit.
- d) La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
- e) Le visage perçu dans cette situation relève de la dimension sociale de l'extéroception.

99) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels :

- a) La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
- b) C'est le cortex sensoriel secondaire, et non le primaire, qui défragmente l'information.
- c) La soif est un exemple de perception consciente de l'état physiologique interne.
- d) La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
- e) Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.

100) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus :

- a) Le stimulus perçu dans cette situation est un signal mécanique.
- b) Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
- c) La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.
- d) Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex somesthésique.
- e) Dans cette situation, le récepteur sollicité correspond aux capteurs situés dans les articulations.

Extéroception — CORRECTION

CORRECTION — Série 1

1) Concernant l'audition : — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe temporal.
Cortex auditif : lobe temporal ; cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3, 4
- B. **Faux** — Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
3 natures de stimulus possibles : signal physique, signal chimique, signal mécanique. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le signal de l'audition est de nature physique.
Audition : signal physique. — cf. p.4
- D. **Vrai** — La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.
Transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4
- E. **Faux** — L'aire V5 traite la couleur.
V5 : mouvement ; V4 : couleur et forme. — cf. p.5

2) Concernant la vision : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3
- B. **Faux** — Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- C. **Vrai** — L'odorat est le seul sens dont le signal ne passe pas par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3
- D. **Vrai** — La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en potentiel d'action.
Phototransduction : conversion de l'énergie lumineuse en potentiel d'action. — cf. p.3
- E. **Vrai** — L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
La convergence des rayons lumineux est également facilitée par l'humeur aqueuse. — cf. p.3

3) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : DE

- A. **Faux** — La voie ventrale passe par le cortex pariétal postérieur.
Voie ventrale : cortex temporal inférieur ; voie dorsale : cortex pariétal postérieur. — cf. p.5
- B. **Faux** — Pour l'audition, le stimulus est un signal mécanique.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le thalamus.
Cortex sensoriel primaire : analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.
Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information. — cf. p.5
- E. **Vrai** — La soif est un exemple de perception consciente de l'état physiologique interne.
La soif est l'exemple donné de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception). — cf. p.2

4) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher et goût.
L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2
- C. **Faux** — La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain ; non social = environnement physique. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
Social : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...). — cf. p.5
- E. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.
Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; social : patient, autres professionnels. — cf. p.5

5) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
La capture de l'information se fait par des récepteurs ; c'est l'action vers l'environnement (praxie) qui se fait par un effecteur. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux central.
Le traitement de l'information (gnosie) se fait par le système nerveux central. — cf. p.2
- C. **Faux** — La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
Voie dorsale : cortex pariétal postérieur ; voie ventrale : cortex temporal inférieur. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Dans cette situation, tourner la tête pour suivre la balle illustre le fait que la capture de l'information dépend du comportement.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2
- E. **Vrai** — La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
La commande est transmise par les efférences du SNP ; les afférences relaient l'information captée. — cf. p.2

6) Concernant le goût et l'odorat : — Réponses : E

- A. **Faux** — Le thalamus est une structure corticale.
Passage par le thalamus, en sous-cortical. — cf. p.3
- B. **Faux** — La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
Goût : papilles gustatives ; odorat : épithélium olfactif. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
Odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
Goût : aboutit au cortex gustatif ; toucher : cortex somesthésique. — cf. p.4, 5
- E. **Vrai** — La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5

7) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).
Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et la lentille convergente (cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- D. **Vrai** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Le stimulus agit sur un récepteur.
Le stimulus agit sur un récepteur ; le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3

8) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Le récepteur du toucher est la peau.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires concernent la proprioception. — cf. p.2, 5
- B. **Faux** — Pour le toucher, le signal est de nature chimique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Le sillon temporal supérieur traite des informations sociales telles que la voix humaine, le visage et le regard.
Exemple de traitement spécifique social : traitement de l'information par le sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- D. **Vrai** — La proprioception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2

9) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : BD

- A. **Faux** — L'aire V3 traite le mouvement.
V3 : formes ; V5 : mouvement. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du gyrus temporal et du plan supra temporal.
Cortex auditif secondaire : gyrus temporal et plan supra temporal. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
Cortex visuel primaire (V1) : formes, contours, mouvement, brillance, couleurs... — cf. p.5
- D. **Vrai** — La phototransduction est réalisée par des cellules photoréceptrices.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- E. **Faux** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli internes.
Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2

10) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel : — Réponses : CE

- A. **Faux** — Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ; c'est le cortex sensoriel secondaire qui donne une signification au signal. — cf. p.3, 5
- B. **Faux** — Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux physiques.
Signal physique : onde sonore, onde lumineuse. — cf. p.3
- D. **Faux** — La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
Lien structure-fonction : pavillon en forme d'entonnoir ; la cochlée est le lieu de la transduction. — cf. p.4
- E. **Vrai** — La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.
Ordre : arrivée du stimulus → transduction par le récepteur → transmission du signal électrique. — cf. p.3

11) À propos des différents types d'information captée : — Réponses : C

- A. **Faux** — Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.
SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil : explore la proprioception consciente. — cf. p.2
- B. **Faux** — Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique s'arrête au thalamus sans atteindre le cortex.
Transmission le long des réseaux neuronaux, passage par le thalamus (sauf odorat), puis arrivée au cortex. — cf. p.3
- C. **Vrai** — L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
L'intéroception comprend une perception inconsciente (homéostasie) et une perception consciente (ex. : soif) de l'état physiologique interne. — cf. p.2
- D. **Faux** — L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu extérieur.
Homéostasie : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur. — cf. p.2
- E. **Faux** — L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
Capture de l'information = sensori ; traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2

12) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — Dans cette situation, les ondes sonores sont captées grâce au pavillon de l'oreille, en forme d'entonnoir.
La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon en forme d'entonnoir. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Dans cette situation, l'information peut faire l'objet d'un traitement spécifique par le sillon temporal supérieur.
Traitement spécifique social : sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- C. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est une onde sonore, c'est-à-dire un signal physique.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- D. **Faux** — Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau du pavillon de l'oreille.
Audition : transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4
- E. **Vrai** — L'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : la voie du où et la voie du quoi.
Puis l'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : du où et du quoi. — cf. p.5

13) À propos des sens chimiques (goût, olfaction) : — Réponses : BE

- A. **Faux** — Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires concernent la proprioception. — cf. p.2, 5
- B. **Vrai** — Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
Le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- C. **Faux** — Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le récepteur du goût est le nez.
Goût : récepteur = langue ; odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- E. **Vrai** — La transduction olfactive a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
Odorat : transduction au niveau de l'épithélium olfactif. — cf. p.4

14) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles : — Réponses : AE

- A. **Vrai** — La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux autonome.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique ; régulation interne : système nerveux autonome. — cf. p.2
- C. **Faux** — La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux somatique.
Régulation interne (maintien de l'homéostasie) : système nerveux autonome ; actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2
- D. **Faux** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.
La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, fait partie de l'intéroception. — cf. p.2

15) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : BE

- A. **Faux** — Le stimulus perçu dans cette situation est de nature mécanique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- B. **Vrai** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.
Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2
- C. **Faux** — Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
Odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex olfactif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4

16) À propos du système visuel : — Réponses : B

- A. **Faux** — Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Le cortex sensoriel secondaire est connecté à d'autres aires cérébrales.
Cortex sensoriel secondaire : connexion avec d'autres aires cérébrales (voie du où, voie du quoi). — cf. p.5
- C. **Faux** — Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
La transduction transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- D. **Faux** — Le cortex visuel secondaire se limite à l'aire V1.
Cortex visuel secondaire : aires V2, V3, V4, ... ; donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5
- E. **Faux** — Le cristallin est une lentille divergente.
Lentille convergente (= le cristallin). — cf. p.3

17) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception : — Réponses : BD

- A. **Faux** — L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu extérieur.
Homéostasie : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore la proprioception consciente.
SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil : explore la proprioception consciente. — cf. p.2
- C. **Faux** — La proprioception est toujours une perception inconsciente.
La proprioception est une perception consciente ou non. — cf. p.2
- D. **Vrai** — L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.
L'information captée est de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception. — cf. p.2
- E. **Faux** — La capture de l'information est indépendante du comportement.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2

18) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées : — Réponses : BDE

- A. **Faux** — L'information captée ne peut être que de 2 types : intéroception et extéroception.
L'information captée est de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Dans cette situation, SPGO signifie Sens de la Position du Gros Orteil.
SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil. — cf. p.2
- C. **Faux** — L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La proprioception peut être une perception consciente ou non.
La proprioception est une perception consciente ou non. — cf. p.2

19) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : D

- A. **Faux** — Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
Exemple de traitement spécifique social : traitement de l'information par le sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- B. **Faux** — Le traitement de l'information correspond à la praxie.
Traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- C. **Faux** — L'information captée est relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
L'information captée est relayée par les afférences du SNP ; la commande est transmise par les efférences du SNP. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
La capture de l'information se fait par des récepteurs ; c'est l'action vers l'environnement (praxie) qui se fait par un effecteur. — cf. p.2
- E. **Faux** — L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3

20) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : BDE

- A. **Faux** — L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est un signal mécanique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5
- C. **Faux** — Dans cette situation, le récepteur sollicité correspond aux capteurs situés dans les articulations.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires servent à la proprioception. — cf. p.2, 5
- D. **Vrai** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Dans cette situation, la transduction est assurée par des mécanorécepteurs.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5

CORRECTION — Série 2

21) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.
V2 : formes, couleurs, mouvement. — cf. p.5
- B. **Faux** — La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
Voie du où = voie dorsale ; voie du quoi = voie ventrale. — cf. p.5
- C. **Vrai** — La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et le cristallin facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe occipital.
Le signal visuel aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital (le lobe temporal correspond au cortex auditif). — cf. p.3, 4
- E. **Vrai** — La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
C'est la voie dorsale (voie du où) qui traite la localisation par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5

22) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ACE

- A. **Vrai** — Dans cette situation, la transduction du signal se fait au niveau des papilles gustatives.
Goût : transduction au niveau des papilles gustatives. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le traitement final de l'information sensorielle est indépendant du récepteur.
Le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le récepteur du goût est la langue.
Goût : récepteur = langue ; odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- D. **Faux** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex somesthésique.
Goût : aboutit au cortex gustatif. — cf. p.4
- E. **Vrai** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.
Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2

23) Concernant le toucher et les autres sens : — Réponses : BC

- A. **Faux** — Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
Transmission le long des réseaux neuronaux, passage par le thalamus (sauf odorat), puis arrivée au cortex. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5
- D. **Faux** — Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- E. **Faux** — La transduction olfactive a lieu au niveau des papilles gustatives.
Odorat : transduction au niveau de l'épithélium olfactif. — cf. p.4

24) À propos de la perception tactile et des sens associés : — Réponses : AD

- A. **Vrai** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- B. **Faux** — La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'extéroception.
La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, fait partie de l'intéroception. — cf. p.2
- C. **Faux** — Le signal électrique tactile aboutit au cortex gustatif.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Pour le toucher, le signal est de nature mécanique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5
- E. **Faux** — Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.
Signal physique : onde sonore, onde lumineuse. — cf. p.3

25) À propos de la perception auditive : — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
Audition : le long du nerf auditif ; vision : le long du nerf optique. — cf. p.3, 4
- B. **Vrai** — Le signal de l'audition est de nature physique.
Audition : signal physique. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
Transmission auditive : passe par le tronc cérébral, le long du nerf auditif, jusqu'au cortex auditif. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
Cortex secondaire : analyse plus fine, signification du signal ; cortex primaire : caractéristiques physiques. — cf. p.5
- E. **Faux** — Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.
Exemple du chirurgien : perception, sélection et intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement. — cf. p.5

26) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — La soif ressentie dans cette situation est une perception consciente de l'état physiologique interne.
Soif = exemple de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception) ; l'extéroception concerne les stimuli externes. — cf. p.2
- B. **Faux** — La soif ressentie dans cette situation relève de la proprioception.
Intéroception : perception consciente de l'état physiologique interne (ex. : soif). — cf. p.2
- C. **Vrai** — La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.
La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, fait partie de l'intéroception. — cf. p.2
- D. **Vrai** — L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.
Homéostasie : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
Régulation interne (maintien de l'homéostasie) : système nerveux autonome ; actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2

27) Concernant le trajet du signal auditif : — Réponses : BCDE

- A. **Faux** — La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.
Transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
Transmission auditive : passe par le tronc cérébral, le long du nerf auditif, jusqu'au cortex auditif. — cf. p.4
- C. **Vrai** — La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon, en forme d'entonnoir.
Lien structure-fonction : pavillon en forme d'entonnoir ; la cochlée est le lieu de la transduction. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V1.
Cortex visuel primaire = aire V1 ; cortex visuel secondaire = aires V2, V3, V4, ... — cf. p.5
- E. **Vrai** — La voie du « quoi » correspond à la voie ventrale.
Voie du quoi = voie ventrale ; voie du où = voie dorsale. — cf. p.5

28) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : CD

- A. **Faux** — Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf auditif.
Vision : transmission le long du nerf optique. — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans cette situation, identifier « ce que » l'on regarde fait intervenir la voie du quoi, qui passe par le cortex pariétal postérieur.
Voie du quoi = voie ventrale : cortex temporal inférieur. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est la lumière, une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital.
Cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3
- E. **Faux** — Dans cette situation, c'est le cortex visuel primaire (V1) qui donne un sens à ce que l'on voit.
Cortex visuel secondaire (V2, V3, V4, ...) : donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5

29) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation : —

Réponses : AE

- A. **Vrai** — L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
La convergence des rayons lumineux est également facilitée par l'humeur aqueuse. — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans cette situation, l'interface air-eau est conservée, ce qui préserve une vision nette.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le cristallin est une lentille divergente.
Lentille convergente (= le cristallin). — cf. p.3
- D. **Faux** — Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante. — cf. p.3
- E. **Vrai** — La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et le cristallin facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3

30) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : BCDE

- A. **Faux** — Le récepteur de la vision est le nerf optique.
Récepteur = œil ; le nerf optique assure la transmission du signal électrique. — cf. p.3
- B. **Vrai** — La phototransduction a lieu au niveau de la rétine.
Phototransduction : au niveau de la rétine ; le cristallin est la lentille convergente. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex auditif primaire.
« Ceinture d'aires auditives » = entoure en partie le cortex auditif primaire. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Au bloc, le chirurgien réalise une perception, une sélection et une intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement.
Exemple du chirurgien : perception, sélection et intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement. — cf. p.5
- E. **Vrai** — L'aire V4 traite la couleur et la forme.
V4 : couleur et forme. — cf. p.5

31) À propos des différents types d'information captée : — Réponses : CDE

- A. **Faux** — La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
La soif est l'exemple donné de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception). — cf. p.2
- B. **Faux** — La transduction a lieu au niveau du cortex, après la transmission du signal électrique.
Ordre : arrivée du stimulus → transduction par le récepteur → transmission du signal électrique. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité du circuit interne de l'information.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux central.
Le traitement de l'information (gnosie) se fait par le système nerveux central. — cf. p.2

32) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation : —

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** — Le cristallin est une lentille convergente.
Lentille convergente (= le cristallin). — cf. p.3
- B. **Vrai** — L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
La convergence des rayons lumineux est également facilitée par l'humeur aqueuse. — cf. p.3
- C. **Vrai** — L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.
Interface air-eau : renforce encore plus la convergence. — cf. p.3
- D. **Vrai** — La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et la lentille convergente (cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- E. **Faux** — La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.
Phototransduction : au niveau de la rétine ; le cristallin est la lentille convergente. — cf. p.3

33) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles : — Réponses : D

- A. **Faux** — Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2
- B. **Faux** — La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
La commande est transmise par les efférences du SNP ; les afférences relaient l'information captée. — cf. p.2
- C. **Faux** — L'intéroception est exclusivement une perception consciente de l'état physiologique interne.
L'intéroception comprend une perception inconsciente (homéostasie) et une perception consciente (ex. : soif) de l'état physiologique interne. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La dimension sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant, et plus particulièrement de l'humain.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain ; non social = environnement physique. — cf. p.2
- E. **Faux** — L'information captée est relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
L'information captée est relayée par les afférences du SNP ; la commande est transmise par les efférences du SNP. — cf. p.2

34) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : CD

- A. **Faux** — La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
Voie dorsale : cortex pariétal postérieur ; voie ventrale : cortex temporal inférieur. — cf. p.5
- B. **Faux** — Pour l'audition, le stimulus est un signal mécanique.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3
- D. **Vrai** — L'aire V4 traite la couleur et la forme.
V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- E. **Faux** — L'information auditive est distribuée uniquement vers la voie du « quoi ».
Puis l'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : du où et du quoi. — cf. p.5

35) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : DE

- A. **Faux** — La voie dorsale passe par le cortex temporal inférieur.
Voie dorsale : cortex pariétal postérieur ; voie ventrale : cortex temporal inférieur. — cf. p.5
- B. **Faux** — Dans cette situation, le geste pour attraper la balle est une régulation interne relevant du système nerveux autonome.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2
- C. **Faux** — L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
Capture de l'information = sensori ; traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Dans cette situation, localiser la balle par rapport à la position du corps fait intervenir la voie dorsale.
Voie du où = voie dorsale : où se trouve ce que l'on regarde par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5
- E. **Vrai** — La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
La capture de l'information se fait par des récepteurs ; c'est l'action vers l'environnement (praxie) qui se fait par un effecteur. — cf. p.2

36) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur.
Cortex sensoriel primaire : analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur. — cf. p.5
- B. **Vrai** — L'aire V5 traite le mouvement.
V5 : mouvement ; V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le cortex sensoriel secondaire n'a aucune connexion avec d'autres aires cérébrales.
Cortex sensoriel secondaire : connexion avec d'autres aires cérébrales (voie du où, voie du quoi). — cf. p.5
- D. **Vrai** — Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf optique.
Vision : transmission le long du nerf optique. — cf. p.3
- E. **Vrai** — L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.
Interface air-eau : renforce encore plus la convergence. — cf. p.3

37) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Le stimulus agit sur un récepteur.
Le stimulus agit sur un récepteur ; le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- B. **Faux** — La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain ; non social = environnement physique. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La proprioception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le traitement de l'information correspond à la gnose.
Traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.
La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2

38) Concernant la perception gustative et olfactive : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — La transduction gustative a lieu au niveau des papilles gustatives.
Goût : papilles gustatives ; odorat : épithélium olfactif. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ; c'est le cortex sensoriel secondaire qui donne une signification au signal. — cf. p.3, 5
- C. **Faux** — Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
Goût : aboutit au cortex gustatif ; toucher : cortex somesthésique. — cf. p.4, 5
- D. **Vrai** — Le thalamus est une structure sous-corticale.
Passage par le thalamus, en sous-cortical. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).
Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4

39) Concernant la perception visuelle et la phototransduction : — Réponses : E

- A. **Faux** — Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations sociales.
Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; social : patient, autres professionnels. — cf. p.5
- B. **Faux** — Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe temporal.
Le signal visuel aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital (le lobe temporal correspond au cortex auditif). — cf. p.3, 4
- C. **Faux** — La voie du « quoi » correspond à la voie dorsale.
Voie du quoi = voie ventrale ; voie du où = voie dorsale. — cf. p.5
- D. **Faux** — Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3

40) Concernant la vision : — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — La phototransduction est réalisée par des cellules photoréceptrices.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- B. **Vrai** — Le récepteur de la vision est l'œil.
Récepteur = œil ; le nerf optique assure la transmission du signal électrique. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
C'est la voie dorsale (voie du où) qui traite la localisation par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5
- D. **Faux** — La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en énergie mécanique.
Phototransduction : conversion de l'énergie lumineuse en potentiel d'action. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.
Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information. — cf. p.5

CORRECTION — Série 3

41) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex : — Réponses : AC

- A. **Vrai** — Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
Audition : le long du nerf auditif ; vision : le long du nerf optique. — cf. p.3, 4
- B. **Faux** — Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
3 natures de stimulus possibles : signal physique, signal chimique, signal mécanique. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
Le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- D. **Faux** — Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
La transduction transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- E. **Faux** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3

42) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : CD

- A. **Faux** — Dans cette situation, le signal gustatif ne passe pas par le thalamus, comme pour l'odorat.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat : le goût passe donc par le thalamus. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le stimulus perçu dans cette situation est une onde, c'est-à-dire un signal physique.
Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- C. **Vrai** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Le récepteur du goût est la langue.
Goût : récepteur = langue ; odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- E. **Faux** — Le traitement final de l'information sensorielle est indépendant du récepteur.
Le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3

43) Concernant l'audition : — Réponses : CD

- A. **Faux** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
Cortex secondaire : analyse plus fine, signification du signal ; cortex primaire : caractéristiques physiques. — cf. p.5
- B. **Faux** — Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.
Cortex auditif : lobe temporal ; cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3, 4
- C. **Vrai** — Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
Transmission auditive : passe par le tronc cérébral, le long du nerf auditif, jusqu'au cortex auditif. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
Audition : le long du nerf auditif ; vision : le long du nerf optique. — cf. p.3, 4
- E. **Faux** — L'aire V3 traite le mouvement.
V3 : formes ; V5 : mouvement. — cf. p.5

44) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) : — Réponses : B

- A. **Faux** — Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le signal électrique olfactif aboutit au cortex olfactif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4
- C. **Faux** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf le goût.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3
- D. **Faux** — Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.
Signal physique : onde sonore, onde lumineuse. — cf. p.3
- E. **Faux** — Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
3 natures de stimulus possibles : signal physique, signal chimique, signal mécanique. — cf. p.3

45) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
L'intéroception comprend une perception inconsciente (homéostasie) et une perception consciente (ex. : soif) de l'état physiologique interne. — cf. p.2
- B. **Faux** — La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'extéroception.
La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, fait partie de l'intéroception. — cf. p.2
- C. **Vrai** — L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.
L'information captée est de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
Régulation interne (maintien de l'homéostasie) : système nerveux autonome ; actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La soif ressentie dans cette situation relève de l'intéroception.
Intéroception : perception consciente de l'état physiologique interne (ex. : soif). — cf. p.2

46) À propos des différents types d'information captée : — Réponses : AB

- A. **Vrai** — Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique ; régulation interne : système nerveux autonome. — cf. p.2
- B. **Vrai** — L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher et goût.
L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût. — cf. p.2
- C. **Faux** — La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
La soif est l'exemple donné de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception). — cf. p.2
- D. **Faux** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- E. **Faux** — La capture de l'information est indépendante du comportement.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2

47) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
L'information captée est relayée par les afférences du SNP ; la commande est transmise par les efférences du SNP. — cf. p.2
- B. **Faux** — L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position. — cf. p.2
- C. **Faux** — La capture de l'information est indépendante du comportement.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le traitement de l'information (gnose) est réalisé par le système nerveux central.
Le traitement de l'information (gnose) se fait par le système nerveux central. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3

48) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — Le sillon temporal supérieur traite des informations sociales telles que la voix humaine, le visage et le regard.
Exemple de traitement spécifique social : traitement de l'information par le sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- B. **Vrai** — L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.
V2 : formes, couleurs, mouvement. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
Cortex auditif secondaire : gyrus temporal et plan supra temporal. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
Social : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...). — cf. p.5
- E. **Vrai** — La proprioception peut être une perception consciente ou non.
La proprioception est une perception consciente ou non. — cf. p.2

49) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : E

- A. **Faux** — Le cortex visuel secondaire se limite à l'aire V1.
Cortex visuel secondaire : aires V2, V3, V4, ... ; donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5
- B. **Faux** — La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
Lien structure-fonction : pavillon en forme d'entonnoir ; la cochlée est le lieu de la transduction. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.
SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil : explore la proprioception consciente. — cf. p.2
- D. **Faux** — Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.
Cortex visuel primaire = aire V1 ; cortex visuel secondaire = aires V2, V3, V4, ... — cf. p.5
- E. **Vrai** — La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex auditif primaire.
« Ceinture d'aires auditives » = entoure en partie le cortex auditif primaire. — cf. p.5

50) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : AE

- A. **Vrai** — Dans cette situation, la transduction est assurée par des mécanorécepteurs.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5
- B. **Faux** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex olfactif.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- C. **Faux** — L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût. — cf. p.2
- D. **Faux** — Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
Le stimulus agit sur un récepteur ; le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- E. **Vrai** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal électrique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3

51) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et le cristallin facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- B. **Vrai** — La voie du « où » correspond à la voie dorsale.
Voie du où = voie dorsale ; voie du quoi = voie ventrale. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
Cortex visuel primaire (V1) : formes, contours, mouvement, brillance, couleurs... — cf. p.5
- D. **Vrai** — Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf optique.
Vision : transmission le long du nerf optique. — cf. p.3
- E. **Vrai** — La voie ventrale passe par le cortex temporal inférieur.
Voie ventrale : cortex temporal inférieur ; voie dorsale : cortex pariétal postérieur. — cf. p.5

52) À propos du système visuel : — Réponses : B

- A. **Faux** — Le récepteur de la vision est le nerf optique.
Récepteur = œil ; le nerf optique assure la transmission du signal électrique. — cf. p.3
- B. **Vrai** — La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et la lentille convergente (cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- C. **Faux** — L'aire V4 traite uniquement le mouvement.
V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- D. **Faux** — Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe temporal.
Le signal visuel aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital (le lobe temporal correspond au cortex auditif). — cf. p.3, 4
- E. **Faux** — La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex visuel primaire.
« Ceinture d'aires auditives » = entoure en partie le cortex auditif primaire. — cf. p.5

53) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus : —

Réponses : BE

- A. **Faux** — La voix humaine perçue dans cette situation relève de la dimension non sociale de l'extéroception.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain (ex. : voix humaine). — cf. p.2
- B. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex auditif, dans le lobe temporal.
Cortex auditif : lobe temporal. — cf. p.4
- C. **Faux** — Dans cette situation, l'information est traitée spécifiquement par le cortex pariétal postérieur.
Traitement spécifique social : sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- D. **Faux** — L'information auditive est distribuée uniquement vers la voie du « quoi ».
Puis l'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : du où et du quoi. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique passe par le tronc cérébral puis longe le nerf auditif.
Audition : tronc cérébral, nerf auditif, cortex auditif. — cf. p.4

54) Concernant la capture, le traitement de l'information et l'action vers l'environnement : —

Réponses : AE

- A. **Vrai** — La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- B. **Faux** — L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3
- C. **Faux** — L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
Capture de l'information = sensori ; traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- D. **Faux** — Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux autonome.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique ; régulation interne : système nerveux autonome. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
La commande est transmise par les efférences du SNP ; les afférences relaient l'information captée. — cf. p.2

55) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est de nature chimique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le récepteur de l'odorat (olfaction) est le nez.
Odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- C. **Faux** — Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau des papilles gustatives.
Odorat : transduction au niveau de l'épithélium olfactif. — cf. p.4
- D. **Vrai** — La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- E. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique ne passe pas par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3

56) Concernant les perceptions sensorielles et corporelles : — Réponses : AB

- A. **Vrai** — Pour le toucher, le signal est de nature mécanique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Le thalamus est une structure sous-corticale.
Passage par le thalamus, en sous-cortical. — cf. p.3
- C. **Faux** — La soif est un exemple de perception inconsciente de l'état physiologique interne.
La soif est l'exemple donné de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception). — cf. p.2
- D. **Faux** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- E. **Faux** — L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2

57) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : B

- A. **Faux** — Le cortex visuel primaire analyse uniquement la couleur du signal visuel.
Cortex visuel primaire (V1) : formes, contours, mouvement, brillance, couleurs... — cf. p.5
- B. **Vrai** — La voie dorsale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
C'est la voie dorsale (voie du où) qui traite la localisation par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5
- C. **Faux** — La voie ventrale passe par le cortex pariétal postérieur.
Voie ventrale : cortex temporal inférieur ; voie dorsale : cortex pariétal postérieur. — cf. p.3
- D. **Faux** — Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est faible.
Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante. — cf. p.3
- E. **Faux** — Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.
Cortex auditif : lobe temporal ; cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3, 4

58) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : D

- A. **Faux** — Le signal électrique visuel est transmis le long du nerf auditif.
Vision : transmission le long du nerf optique. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le visage perçu dans cette situation relève de la dimension non sociale de l'extéroception.
Social : tout ce qui est issu du vivant, plus particulièrement de l'humain ; ex. de traitement spécifique : visage. — cf. p.2
- C. **Faux** — La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- D. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital.
Cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3
- E. **Faux** — Dans cette situation, la phototransduction a lieu au niveau du nerf optique.
Phototransduction au niveau de la rétine ; le nerf optique transmet le signal électrique. — cf. p.3

59) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel : — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
Transmission le long des réseaux neuronaux, passage par le thalamus (sauf odorat), puis arrivée au cortex. — cf. p.3
- B. **Faux** — La transduction olfactive a lieu au niveau des papilles gustatives.
Odorat : transduction au niveau de l'épithélium olfactif. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Les yeux ouverts dans l'eau, la suppression de l'interface air-eau entraîne une vision trouble.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal.
Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ; c'est le cortex sensoriel secondaire qui donne une signification au signal. — cf. p.3, 5
- E. **Faux** — La transduction a lieu au niveau du cortex, après la transmission du signal électrique.
Ordre : arrivée du stimulus → transduction par le récepteur → transmission du signal électrique. — cf. p.3

60) Concernant le goût et l'odorat : — Réponses : E

- A. **Faux** — La transduction tactile se fait par des cellules photoréceptrices.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5
- B. **Faux** — La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
Goût : papilles gustatives ; odorat : épithélium olfactif. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires concernent la proprioception. — cf. p.2, 5
- E. **Vrai** — Pour l'odorat, le signal est de nature chimique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4

CORRECTION — Série 4

61) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex : — Réponses : B

- A. **Faux** — Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
Le stimulus agit sur un récepteur ; le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux physiques.
Signal physique : onde sonore, onde lumineuse. — cf. p.3
- C. **Faux** — L'interface air-eau diminue la convergence des rayons lumineux.
Interface air-eau : renforce encore plus la convergence. — cf. p.3
- D. **Faux** — Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
3 natures de stimulus possibles : signal physique, signal chimique, signal mécanique. — cf. p.3
- E. **Faux** — La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.
Transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4

62) Concernant la physiologie sensorielle (stimulus, transduction, transmission) : — Réponses : AD

- A. **Vrai** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le signal électrique gustatif aboutit au cortex somesthésique.
Goût : aboutit au cortex gustatif ; toucher : cortex somesthésique. — cf. p.4, 5
- D. **Vrai** — Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3
- E. **Faux** — L'odorat est le seul sens dont le signal passe par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3

63) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
Régulation interne (maintien de l'homéostasie) : système nerveux autonome ; actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2
- B. **Faux** — L'action vers l'environnement correspond à la gnose.
Capture de l'information = sensori ; traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- C. **Faux** — Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
Exemple de traitement spécifique social : traitement de l'information par le sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le traitement de l'information correspond à la gnose.
Traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le thalamus est une structure sous-corticale.
Passage par le thalamus, en sous-cortical. — cf. p.3

64) À propos de la transduction et de la transmission du signal sensoriel : — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.
Ordre : arrivée du stimulus → transduction par le récepteur → transmission du signal électrique. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Après la phototransduction, le signal visuel est de nature électrique.
La transduction transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ; c'est le cortex sensoriel secondaire qui donne une signification au signal. — cf. p.3, 5
- D. **Vrai** — Pour l'audition, le stimulus est le son, qui est une onde sonore.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
Transmission le long des réseaux neuronaux, passage par le thalamus (sauf odorat), puis arrivée au cortex. — cf. p.3

65) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation : — Réponses : D

- A. **Faux** — L'extéroception s'effectue à travers 4 sens (vision, audition, odorat, goût), le toucher relevant de la proprioception.
L'extéroception s'effectue à travers les 5 sens : vision, audition, odorat, toucher, goût. — cf. p.2
- B. **Faux** — Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations sociales.
Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; social : patient, autres professionnels. — cf. p.5
- C. **Faux** — Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.
Exemple du chirurgien : perception, sélection et intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement. — cf. p.5
- D. **Vrai** — La dimension non sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- E. **Faux** — Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations non sociales.
Social : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...). — cf. p.5

66) Concernant la perception visuelle et la phototransduction : — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en potentiel d'action.
Phototransduction : conversion de l'énergie lumineuse en potentiel d'action. — cf. p.3
- B. **Vrai** — L'aire V3 traite les formes.
V3 : formes ; V5 : mouvement. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
Cortex auditif secondaire : gyrus temporal et plan supra temporal. — cf. p.5
- D. **Faux** — La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.
Phototransduction : au niveau de la rétine ; le cristallin est la lentille convergente. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Le cristallin est une lentille convergente.
Lentille convergente (= le cristallin). — cf. p.3

67) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées : — Réponses : A

- A. **Vrai** — La proprioception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position. — cf. p.2
- B. **Faux** — L'information captée ne peut être que de 2 types : intéroception et extéroception.
L'information captée est de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception. — cf. p.2
- C. **Faux** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité des papilles gustatives.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- D. **Faux** — La proprioception est toujours une perception inconsciente.
La proprioception est une perception consciente ou non. — cf. p.2
- E. **Faux** — Dans cette situation, le test explore l'extéroception sociale.
Le test SPGO explore la proprioception consciente. — cf. p.2

68) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : CD

- A. **Faux** — Le signal de l'audition est de nature chimique.
Audition : signal physique. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf optique.
Audition : le long du nerf auditif ; vision : le long du nerf optique. — cf. p.3, 4
- C. **Vrai** — L'aire V5 traite le mouvement.
V5 : mouvement ; V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- D. **Vrai** — La voie du « quoi » correspond à la voie ventrale.
Voie du quoi = voie ventrale ; voie du où = voie dorsale. — cf. p.5
- E. **Faux** — Le cortex sensoriel secondaire n'a aucune connexion avec d'autres aires cérébrales.
Cortex sensoriel secondaire : connexion avec d'autres aires cérébrales (voie du où, voie du quoi). — cf. p.5

69) Vous laissez fondre un carré de chocolat sur votre langue. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : C

A. **Faux** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.

Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3

B. **Faux** — Dans cette situation, le signal gustatif ne passe pas par le thalamus, comme pour l'odorat.

Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat : le goût passe donc par le thalamus. — cf. p.3

C. **Vrai** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.

Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2

D. **Faux** — Dans cette situation, la transduction du signal se fait au niveau de l'épithélium olfactif.

Goût : transduction au niveau des papilles gustatives. — cf. p.4

E. **Faux** — Le stimulus perçu dans cette situation est une onde, c'est-à-dire un signal physique.

Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4

70) Après un effort prolongé, vous ressentez la soif. Concernant la perception en jeu : — Réponses : ABCD

A. **Vrai** — La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, relève de l'intéroception.

La perception du « self », notamment de l'état émotionnel, fait partie de l'intéroception. — cf. p.2

B. **Vrai** — L'information captée peut être de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception.

L'information captée est de 3 types : intéroception, extéroception et proprioception. — cf. p.2

C. **Vrai** — L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.

L'intéroception comprend une perception inconsciente (homéostasie) et une perception consciente (ex. : soif) de l'état physiologique interne. — cf. p.2

D. **Vrai** — L'homéostasie correspond au maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.

Homéostasie : maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur. — cf. p.2

E. **Faux** — La soif ressentie dans cette situation est une perception sensorielle liée à un stimulus externe.

Soif = exemple de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception) ; extéroception concerne les stimuli externes. — cf. p.2

71) Concernant l'extéroception, la proprioception et l'intéroception : — Réponses : B

A. **Faux** — La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.

La commande est transmise par les efférences du SNP ; les afférences relaient l'information captée. — cf. p.2

B. **Vrai** — Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.

La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2

C. **Faux** — La dimension sociale de l'extéroception correspond à l'environnement physique.

Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain ; non social = environnement physique. — cf. p.2

D. **Faux** — Le test clinique SPGO (Sens de la Position du Gros Orteil) explore l'intéroception consciente.

SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil : explore la proprioception consciente. — cf. p.2

E. **Faux** — Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux périphérique.

Le traitement de l'information (gnosie) se fait par le système nerveux central. — cf. p.2

72) Vous ouvrez les yeux sous l'eau à la piscine. Concernant la vision dans cette situation : — Réponses : ACDE

A. **Vrai** — Dans cette situation, la suppression de l'interface air-eau entraîne une vision trouble.

Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3

B. **Faux** — La forme sphérique de l'œil facilite la divergence des rayons lumineux.

Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et la lentille convergente (cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3

C. **Vrai** — Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est importante.

Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante. — cf. p.3

D. **Vrai** — La structure de l'œil illustre un lien structure-fonction.

Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et le cristallin facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3

E. **Vrai** — L'interface air-eau renforce encore plus la convergence des rayons lumineux.

Interface air-eau : renforce encore plus la convergence. — cf. p.3

73) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) : — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
L'information captée est relayée par les afférences du SNP ; la commande est transmise par les efférences du SNP. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le traitement de l'information correspond à la gnose.
Traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Après la transmission le long des réseaux neuronaux, le signal électrique arrive au cortex.
Transmission le long des réseaux neuronaux, passage par le thalamus (sauf odorat), puis arrivée au cortex. — cf. p.3
- D. **Faux** — Le stimulus agit directement sur le cortex sensoriel, sans intervention d'un récepteur.
Le stimulus agit sur un récepteur ; le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique ; régulation interne : système nerveux autonome. — cf. p.2

74) Concernant la vision : — Réponses : CE

- A. **Faux** — Après la phototransduction, le signal visuel est de nature mécanique.
La transduction transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le thalamus.
Cortex sensoriel primaire : analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Le signal électrique visuel aboutit au cortex visuel, situé dans le lobe occipital.
Le signal visuel aboutit au cortex visuel, dans le lobe occipital (le lobe temporal correspond au cortex auditif). — cf. p.3, 4
- D. **Faux** — L'humeur aqueuse s'oppose à la convergence des rayons lumineux.
La convergence des rayons lumineux est également facilitée par l'humeur aqueuse. — cf. p.3
- E. **Vrai** — L'aire V2 traite les formes, les couleurs et le mouvement.
V2 : formes, couleurs, mouvement. — cf. p.5

75) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire : — Réponses : BCE

- A. **Faux** — La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille externe.
Transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le cortex sensoriel secondaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
Cortex secondaire : analyse plus fine, signification du signal ; cortex primaire : caractéristiques physiques. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Le cortex visuel secondaire (aires V2, V3, V4, ...) donne un sens à ce que l'on voit.
Cortex visuel secondaire : aires V2, V3, V4, ... ; donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5
- D. **Faux** — Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.
Cortex visuel primaire = aire V1 ; cortex visuel secondaire = aires V2, V3, V4, ... — cf. p.5
- E. **Vrai** — Le signal de l'audition est de nature physique.
Audition : signal physique. — cf. p.4

76) Vous voyez une balle arriver vers vous, vous tournez la tête pour la suivre et tendez la main pour l'attraper. Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : B

- A. **Faux** — La commande émise lors du traitement de l'information est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
La commande est transmise par les efférences du SNP ; les afférences relaient l'information captée. — cf. p.2
- B. **Vrai** — L'action vers l'environnement correspond à la praxie.
Capture de l'information = sensori ; traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- C. **Faux** — Dans cette situation, localiser la balle par rapport à la position du corps fait intervenir la voie ventrale.
Voie du où = voie dorsale : où se trouve ce que l'on regarde par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5
- D. **Faux** — Dans cette situation, tourner la tête pour suivre la balle montre que la capture de l'information est indépendante du comportement.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2
- E. **Faux** — Dans cette situation, le geste pour attraper la balle est une régulation interne relevant du système nerveux autonome.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2

77) Concernant la capture, le traitement de l'information et l'action vers l'environnement : —

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — Les informations extéroceptives sociales font l'objet d'un traitement spécifique.
La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2
- B. **Vrai** — La capture de l'information dépend du comportement, par exemple tourner la tête pour orienter son regard.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2
- C. **Faux** — L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le traitement de l'information correspond à la gnose.
Traitement de l'information = gnose ; action vers l'environnement = praxie. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La capture de l'information (sensori) se fait par des récepteurs.
La capture de l'information se fait par des récepteurs ; c'est l'action vers l'environnement (praxie) qui se fait par un effecteur. — cf. p.2

78) Concernant le trajet du signal sensoriel jusqu'au cortex : — Réponses : BC

- A. **Faux** — Le thalamus réalise l'analyse finale qui donne une signification au signal.
Le thalamus sert de filtre sensoriel en pré-traitant le signal ; c'est le cortex sensoriel secondaire qui donne une signification au signal. — cf. p.3, 5
- B. **Vrai** — La transduction, réalisée par le récepteur, précède la transmission du signal électrique.
Ordre : arrivée du stimulus → transduction par le récepteur → transmission du signal électrique. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Pour le goût, le stimulus est une molécule (signal chimique).
Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- D. **Faux** — La transduction tactile se fait par des cellules photoréceptrices.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5
- E. **Faux** — Un stimulus ne peut être qu'un signal physique ou chimique.
3 natures de stimulus possibles : signal physique, signal chimique, signal mécanique. — cf. p.3

79) À propos du système visuel : — Réponses : B

- A. **Faux** — C'est le cortex sensoriel secondaire, et non le primaire, qui défragmente l'information.
Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Pour la vision, le stimulus est la lumière, qui est une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3
- C. **Faux** — Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- D. **Faux** — Le récepteur de la vision est le nerf optique.
Récepteur = œil ; le nerf optique assure la transmission du signal électrique. — cf. p.3
- E. **Faux** — La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
Voie du où = voie dorsale ; voie du quoi = voie ventrale. — cf. p.5

80) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : B

- A. **Faux** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse plus fine en donnant une signification au signal.
Cortex secondaire : analyse plus fine, signification du signal ; cortex primaire : caractéristiques physiques. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Pour l'audition, le stimulus est le son, qui est une onde sonore.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le signal électrique auditif ne passe pas par le tronc cérébral.
Transmission auditive : passe par le tronc cérébral, le long du nerf auditif, jusqu'au cortex auditif. — cf. p.4
- D. **Faux** — La voie du « quoi » correspond à la voie dorsale.
Voie du quoi = voie ventrale ; voie du où = voie dorsale. — cf. p.5
- E. **Faux** — La voie ventrale permet de traiter où se trouve ce que l'on regarde dans l'environnement par rapport à la position du corps (espace péripersonnel).
C'est la voie dorsale (voie du où) qui traite la localisation par rapport à la position du corps (espace péripersonnel). — cf. p.5

CORRECTION — Série 5

81) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : A

- A. **Vrai** — La voie ventrale passe par le cortex temporal inférieur.
Voie ventrale : cortex temporal inférieur ; voie dorsale : cortex pariétal postérieur. — cf. p.5
- B. **Faux** — L'aire V5 traite la couleur.
V5 : mouvement ; V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- C. **Faux** — La « ceinture d'aires auditives » entoure en partie le cortex visuel primaire.
« Ceinture d'aires auditives » = entoure en partie le cortex auditif primaire. — cf. p.5
- D. **Faux** — La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- E. **Faux** — La phototransduction convertit l'énergie lumineuse en énergie mécanique.
Phototransduction : conversion de l'énergie lumineuse en potentiel d'action. — cf. p.3

82) Concernant la perception visuelle et la phototransduction : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.
Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; social : patient, autres professionnels. — cf. p.5
- B. **Faux** — Le récepteur de la vision est le nerf optique.
Récepteur = œil ; le nerf optique assure la transmission du signal électrique. — cf. p.3
- C. **Faux** — La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- D. **Vrai** — L'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : la voie du où et la voie du quoi.
Puis l'information auditive est distribuée vers les 2 grandes voies : du où et du quoi. — cf. p.5
- E. **Vrai** — La phototransduction a lieu au niveau de la rétine.
Phototransduction : au niveau de la rétine ; le cristallin est la lentille convergente. — cf. p.3

83) À propos des différents types d'information captée : — Réponses : BD

- A. **Faux** — Le sillon temporal supérieur traite des informations non sociales telles que l'éclairage et l'odeur.
Exemple de traitement spécifique social : traitement de l'information par le sillon temporal supérieur (voix humaine, visage, regard). — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le signal électrique tactile aboutit au cortex somesthésique.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- C. **Faux** — Le récepteur du toucher correspond aux capteurs situés dans les articulations.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires concernent la proprioception. — cf. p.2, 5
- D. **Vrai** — L'intéroception comprend une perception inconsciente de l'état physiologique interne.
L'intéroception comprend une perception inconsciente (homéostasie) et une perception consciente (ex. : soif) de l'état physiologique interne. — cf. p.2
- E. **Faux** — L'intéroception est la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
Proprioception = perception des différentes parties de son propre corps et de leur position. — cf. p.2

84) À propos des sens chimiques (goût, olfaction) : — Réponses : AB

- A. **Vrai** — Le traitement final de l'information sensorielle dépend du récepteur.
Le traitement final de l'information dépend du récepteur. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Le signal électrique gustatif aboutit au cortex gustatif.
Goût : aboutit au cortex gustatif ; toucher : cortex somesthésique. — cf. p.4, 5
- C. **Faux** — La transduction gustative a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
Goût : papilles gustatives ; odorat : épithélium olfactif. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le récepteur du goût est le nez.
Goût : récepteur = langue ; odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- E. **Faux** — Pour le toucher, le signal est de nature chimique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5

85) Concernant la perception gustative et olfactive : — Réponses : BC

- A. **Faux** — Pour le goût, le stimulus est un signal mécanique.
Goût : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- B. **Vrai** — L'odorat est le seul sens dont le signal ne passe pas par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La transduction olfactive a lieu au niveau de l'épithélium olfactif.
Odorat : transduction au niveau de l'épithélium olfactif. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le récepteur de l'odorat (olfaction) est la langue.
Odorat : récepteur = nez. — cf. p.4
- E. **Faux** — Pour le toucher, le signal est de nature chimique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5

86) Concernant la vision : — Réponses : CDE

- A. **Faux** — La phototransduction a lieu au niveau du cristallin.
Phototransduction : au niveau de la rétine ; le cristallin est la lentille convergente. — cf. p.3
- B. **Faux** — La structure de l'œil n'a aucune influence sur la fonction visuelle.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et le cristallin facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le cortex sensoriel primaire permet une analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur.
Cortex sensoriel primaire : analyse des caractéristiques physiques du signal codées par le récepteur. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Plus la densité des cellules photoréceptrices est importante, plus la capacité de coder l'information est importante.
Plus leur densité est importante, plus la capacité de coder l'information sera importante. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Le cortex visuel secondaire (aires V2, V3, V4, ...) donne un sens à ce que l'on voit.
Cortex visuel secondaire : aires V2, V3, V4, ... ; donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5

87) Concernant la boucle sensori-gnosi-praxique : — Réponses : BC

- A. **Faux** — Les ondes sonores et les ondes lumineuses sont des signaux électriques.
Signal physique : onde sonore, onde lumineuse. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Les actions motrices adaptées permises par la praxie relèvent du système nerveux somatique.
Actions motrices adaptées : système nerveux somatique ; régulation interne : système nerveux autonome. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La capture de l'information dépend du comportement, par exemple tourner la tête pour orienter son regard.
La capture de l'information dépend du comportement (ex. : tourner la tête pour orienter son regard). — cf. p.2
- D. **Faux** — Le traitement de l'information (gnosie) est réalisé par le système nerveux périphérique.
Le traitement de l'information (gnosie) se fait par le système nerveux central. — cf. p.2
- E. **Faux** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3

88) À propos du fonctionnement du système nerveux (sensori, gnose, praxie) : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Le thalamus est une structure sous-corticale.
Passage par le thalamus, en sous-cortical. — cf. p.3
- B. **Faux** — La capture de l'information (sensori) se fait par des effecteurs.
La capture de l'information se fait par des récepteurs ; c'est l'action vers l'environnement (praxie) qui se fait par un effecteur. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La praxie permet de s'adapter par la régulation interne (maintien de l'homéostasie), qui relève du système nerveux autonome.
Régulation interne (maintien de l'homéostasie) : système nerveux autonome ; actions motrices adaptées : système nerveux somatique. — cf. p.2
- D. **Vrai** — L'information captée est relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
L'information captée est relayée par les afférences du SNP ; la commande est transmise par les efférences du SNP. — cf. p.2
- E. **Vrai** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli externes.
Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2

89) Concernant les cortex sensoriels primaire et secondaire : — Réponses : BCE

- A. **Faux** — L'aire V3 traite le mouvement.
V3 : formes ; V5 : mouvement. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Le cortex visuel primaire analyse notamment les formes, contours, mouvement, brillance et couleurs.
Cortex visuel primaire (V1) : formes, contours, mouvement, brillance, couleurs... — cf. p.5
- C. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, le patient et les autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...) sont des informations sociales.
Social : patient, autres professionnels (anesthésiste, infirmiers...). — cf. p.5
- D. **Faux** — Le signal électrique auditif aboutit au cortex auditif, situé dans le lobe occipital.
Cortex auditif : lobe temporal ; cortex visuel : lobe occipital. — cf. p.3, 4
- E. **Vrai** — La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce au pavillon, en forme d'entonnoir.
Lien structure-fonction : pavillon en forme d'entonnoir ; la cochlée est le lieu de la transduction. — cf. p.4

90) Un ami vous parle et vous reconnaissez sa voix. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Dans cette situation, la transduction a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.
Audition : transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4
- B. **Faux** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex auditif, dans le lobe occipital.
Cortex auditif : lobe temporal. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le stimulus perçu dans cette situation est un signal chimique.
Audition : stimulus = son = onde sonore ; signal physique. — cf. p.4
- D. **Vrai** — La voix humaine perçue dans cette situation relève de la dimension sociale de l'extéroception.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain (ex. : voix humaine). — cf. p.2
- E. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique passe par le tronc cérébral puis longe le nerf auditif.
Audition : tronc cérébral, nerf auditif, cortex auditif. — cf. p.4

91) Un chirurgien opère un patient au bloc opératoire. Concernant l'extéroception dans cette situation : — Réponses : CD

- A. **Faux** — La dimension non sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- B. **Faux** — Les informations extéroceptives sociales ne font l'objet d'aucun traitement spécifique.
La dimension sociale de l'extéroception bénéficie d'un traitement spécifique. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Pour le chirurgien au bloc, l'éclairage, l'odeur et le matériel chirurgical sont des informations non sociales.
Non social : éclairage, odeur, matériel chirurgical... ; social : patient, autres professionnels. — cf. p.5
- D. **Vrai** — La dimension sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant, et plus particulièrement de l'humain.
Social : tout ce qui est issu du vivant et plus particulièrement de l'humain ; non social = environnement physique. — cf. p.2
- E. **Faux** — Au bloc, le chirurgien perçoit les différents types d'informations provenant de l'environnement uniquement de façon successive, jamais simultanée.
Exemple du chirurgien : perception, sélection et intégration simultanées de différents types d'informations provenant de l'environnement. — cf. p.5

92) Concernant le rôle du cortex sensoriel : — Réponses : DE

- A. **Faux** — L'aire V4 traite uniquement le mouvement.
V4 : couleur et forme. — cf. p.5
- B. **Faux** — La forme de l'oreille permet de capter les ondes sonores grâce à la cochlée, en forme d'entonnoir.
Lien structure-fonction : pavillon en forme d'entonnoir ; la cochlée est le lieu de la transduction. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le cortex auditif secondaire est situé au niveau du lobe occipital.
Cortex auditif secondaire : gyrus temporal et plan supra temporal. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information.
Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Le signal électrique auditif est transmis le long du nerf auditif.
Audition : le long du nerf auditif ; vision : le long du nerf optique. — cf. p.3, 4

93) À propos de la perception auditive : — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — Le signal de l'audition est de nature physique.
Audition : signal physique. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le signal électrique auditif passe par le tronc cérébral.
Transmission auditive : passe par le tronc cérébral, le long du nerf auditif, jusqu'au cortex auditif. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le cortex sensoriel secondaire est connecté à d'autres aires cérébrales.
Cortex sensoriel secondaire : connexion avec d'autres aires cérébrales (voie du où, voie du quoi). — cf. p.5
- D. **Faux** — La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
Voie du où = voie dorsale ; voie du quoi = voie ventrale. — cf. p.5
- E. **Vrai** — La transduction auditive a lieu au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne.
Transduction au niveau de la cochlée, dans l'oreille interne. — cf. p.4

94) À propos du système visuel : — Réponses : BCE

- A. **Faux** — Les yeux ouverts dans l'eau, l'interface air-eau est renforcée, ce qui améliore la netteté de la vision.
Yeux ouverts dans l'eau : suppression de l'interface air-eau → vision trouble. — cf. p.3
- B. **Vrai** — L'humeur aqueuse facilite également la convergence des rayons lumineux.
La convergence des rayons lumineux est également facilitée par l'humeur aqueuse. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le cristallin est une lentille convergente.
Lentille convergente (= le cristallin). — cf. p.3
- D. **Faux** — L'aire V2 traite uniquement le mouvement.
V2 : formes, couleurs, mouvement. — cf. p.5
- E. **Vrai** — La voie dorsale passe par le cortex pariétal postérieur.
Voie dorsale : cortex pariétal postérieur ; voie ventrale : cortex temporal inférieur. — cf. p.5

95) Concernant le toucher et les autres sens : — Réponses : CDE

- A. **Faux** — Le signal électrique olfactif aboutit au cortex gustatif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4
- B. **Faux** — Pour l'odorat, le signal est de nature physique.
Odorat : stimulus = molécule ; signal chimique. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le signal électrique tactile aboutit au cortex somesthésique.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- D. **Vrai** — La transduction tactile se fait par des mécanorécepteurs.
Toucher : transduction par des mécanorécepteurs. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3

96) Un neurologue réalise le test clinique SPGO chez un patient. Concernant ce test et les notions associées : — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — La proprioception peut être une perception consciente ou non.
La proprioception est une perception consciente ou non. — cf. p.2
- B. **Faux** — L'extéroception est possible grâce à la présence de capteurs dans les articulations.
Ce sont les capteurs dans les articulations qui permettent la proprioception. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Dans cette situation, le test explore la proprioception consciente.
Le test SPGO explore la proprioception consciente. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le test SPGO permet d'évaluer l'intégrité du circuit interne de l'information.
Le SPGO explore la proprioception consciente : évaluation de l'intégrité du circuit interne de l'information. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Dans cette situation, SPGO signifie Sens de la Position du Gros Orteil.
SPGO = Sens de la Position du Gros Orteil. — cf. p.2

97) En entrant dans une cuisine, vous percevez l'odeur du café. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : A

- A. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique ne passe pas par le thalamus.
Tous les sens passent par le thalamus sauf l'odorat. — cf. p.3
- B. **Faux** — La dimension non sociale de l'extéroception concerne tout ce qui est issu du vivant.
Non social = environnement physique ; social = tout ce qui est issu du vivant (plus particulièrement de l'humain). — cf. p.2
- C. **Faux** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex gustatif.
Odorat : aboutit au cortex olfactif. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le signal électrique est d'abord transmis à un 1er neurone via une synapse neuromusculaire.
Transmission : d'abord à un 1er neurone via une synapse neurosensorielle. — cf. p.3
- E. **Faux** — L'extéroception regroupe les perceptions sensorielles liées à des stimuli internes.
Extéroception = perceptions sensorielles liées à des stimuli externes. — cf. p.2

98) Dans une foule, vous regardez le visage d'une personne que vous connaissez. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est la lumière, une onde lumineuse.
Vision : stimulus = lumière = onde lumineuse ; signal physique. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Dans cette situation, la phototransduction a lieu au niveau de la rétine.
Phototransduction au niveau de la rétine ; le nerf optique transmet le signal électrique. — cf. p.3
- C. **Faux** — Dans cette situation, c'est le cortex visuel primaire (V1) qui donne un sens à ce que l'on voit.
Cortex visuel secondaire (V2, V3, V4, ...) : donne un sens à ce que l'on voit. — cf. p.5
- D. **Faux** — La phototransduction est réalisée par des mécanorécepteurs.
Phototransduction par des cellules photoréceptrices ; les mécanorécepteurs concernent le toucher. — cf. p.3, 5
- E. **Vrai** — Le visage perçu dans cette situation relève de la dimension sociale de l'extéroception.
Social : tout ce qui est issu du vivant, plus particulièrement de l'humain ; ex. de traitement spécifique : visage. — cf. p.2

99) À propos de l'analyse corticale des signaux sensoriels : — Réponses : AC

- A. **Vrai** — La forme sphérique de l'œil facilite la convergence des rayons lumineux.
Lien structure-fonction : la forme sphérique de l'œil et la lentille convergente (cristallin) facilitent la convergence des rayons lumineux. — cf. p.3
- B. **Faux** — C'est le cortex sensoriel secondaire, et non le primaire, qui défragmente l'information.
Le cortex sensoriel primaire défragmente l'information. — cf. p.5
- C. **Vrai** — La soif est un exemple de perception consciente de l'état physiologique interne.
La soif est l'exemple donné de perception consciente de l'état physiologique interne (intéroception). — cf. p.2
- D. **Faux** — La voie du « où » correspond à la voie ventrale.
Voie du où = voie dorsale ; voie du quoi = voie ventrale. — cf. p.5
- E. **Faux** — Le cortex visuel primaire correspond à l'aire V2.
Cortex visuel primaire = aire V1 ; cortex visuel secondaire = aires V2, V3, V4, ... — cf. p.5

100) Vous caressez le pelage d'un chat assis sur vos genoux. Concernant la perception de ce stimulus : — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — Le stimulus perçu dans cette situation est un signal mécanique.
Toucher : signal mécanique. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Tous les sens passent par le thalamus, sauf l'odorat.
Passage par le thalamus : tous les sens sauf l'odorat. — cf. p.3
- C. **Faux** — La transduction correspond à la transformation, par le récepteur, du signal initial en un signal chimique.
Transduction : le récepteur transforme le signal initial en un signal électrique. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Dans cette situation, le signal électrique aboutit au cortex somesthésique.
Toucher : aboutit au cortex somesthésique. — cf. p.5
- E. **Faux** — Dans cette situation, le récepteur sollicité correspond aux capteurs situés dans les articulations.
Toucher : récepteur = peau ; les capteurs articulaires servent à la proprioception. — cf. p.2, 5